Introducción a la Inteligencia Artificial
Proyecto Aplicativo 2

Profesor:
Ing. Julio Omar Palacio Niño, M.Sc.
palacio_julio@javeriana.edu.co

Temática:
Lógica Proposicional, Cláusulas de Horn y Motores de Inferencia Simbólica

Integrantes:
Grupos máximo de 4 personas

1. Descripción del problema
En el marco del estudio de la Inteligencia Artificial clásica o simbólica, el objetivo de este proyecto es la implementación de un Motor de Inferencia de Propósito General basado en los algoritmos de **Encadenamiento hacia Adelante (Forward Chaining) y Encadenamiento hacia Atrás (Backward Chaining)**.

Deben actuar como Ingenieros de Conocimiento, cuya misión es doble:

1. **Modelado:** Estructurar un dominio médico complejo mediante lógica proposicional (Cláusulas de Horn).

2. **Desarrollo:** Programar la lógica algorítmica que permita al sistema razonar, deducir nuevos hechos y explicar sus conclusiones.

2. Definición del Problema Lógico
El sistema debe resolver el problema de la consecuencia lógica $KB \vDash \alpha$:

- **KB (Base de Conocimiento):** Un conjunto de reglas lógicas de la forma $(P_1 \wedge P_2 \wedge \ldots \wedge P_n \rightarrow Q)$.
- **Hechos ($\triangle$):** Conjunto de síntomas iniciales observados en el paciente.
- **Objetivo (α):** Diagnóstico o hipótesis médica que se desea verificar.

El motor debe ser capaz de determinar si α se deriva lógicamente de $\triangle$ aplicando las reglas de la KB.

3. Especificaciones de la Base de Conocimiento (KB)
La KB debe ser externa al código para garantizar la modularidad. Se utilizará el formato **JSON**.

3.1. Requisitos de Contenido

- **Cantidad:** Mínimo de 50 reglas lógicas distintas.
- **Complejidad:** Debe existir interdependencia. No todas las reglas deben apuntar directamente al diagnóstico final; debe haber **hechos intermedios** (ej. $Fiebre + Tos \rightarrow Infección$; $Infección + Dificultad\ Respiratoria \rightarrow Neumonía$).

- Los diagnósticos finales deben alcanzar una profundidad de inferencia de al menos 4 niveles lógicos. El motor no debe saltar de los hechos base (síntomas) al objetivo en un solo paso. *Por ejemplo: Nivel 1 (Hechos a Signos), Nivel 2 (Signos a Síndromes), Nivel 3 (Síndromes a Enfermedades), Nivel 4 (Enfermedad a Subtipos/Tratamientos/Estado de Alerta).*

- La base debe modelar ramas de enfermedades con alta similitud sintomatológica inicial. Se deben crear reglas que compartan antecedentes base, pero que dependan de un único "hecho diferenciador" para desviar el encadenamiento hacia un diagnóstico específico.

- Las reglas deben estructurarse de lo general a lo particular, acumulando categorías intermedias en la memoria de trabajo antes de llegar a un diagnóstico definitivo.

- La inferencia debe incluir reglas que tomen un diagnóstico ya inferido y, al combinarlo con un nuevo síntoma crítico, deduzcan un estado de alerta o gravedad extrema.

- **Fuentes sugeridas:** Protocolos de triaje de la OMS, datasets de Kaggle (Symptom-Disease), o protocolos del Ministerio de Salud. Se permite el uso de IA para la generación, pero el grupo es responsable de la auditoría lógica.

3.2. Restricciones Lógicas

1. **Restricción de Horn:** Solo se permiten reglas con múltiples antecedentes unidos por "AND" y un único consecuente positivo.

2. **Aciclicidad:** La base de conocimiento no debe contener ciclos (ej. $A \rightarrow B$ y $B \rightarrow A$). Un ciclo provocará que el algoritmo de los estudiantes entre en un bucle infinito si no está bien programado.

3. **Alcanzabilidad:** Todas las reglas deben tener el potencial de activarse. No se permiten "islas" de conocimiento que no tengan conexión con los síntomas de entrada o los diagnósticos finales.

4. Requerimientos Técnicos de Implementación

El proyecto se desarrollará en Python. Se entrega una plantilla básica (proyecto_inferencia.py) con la estructura de clases y lectura de datos, además deben diseñar y codificar el núcleo lógico de los motores de inferencia.

4.1. Motores a Programar

A. Motor Hacia Adelante

- **Entradas:** Un conjunto inicial de hechos (Δ) y un objetivo (α).

- **Comportamiento esperado:** El algoritmo debe deducir iterativamente nuevos hechos a partir de la Base de Conocimiento hasta que se alcance el objetivo α (retorna éxito) o hasta que la memoria de trabajo alcance un *punto fijo* donde no se puedan inferir más hechos nuevos (retorna fallo).

- **Requisito técnico:** Debe registrar y exportar una Traza de Explicación clara que muestre el orden cronológico en que se dispararon las reglas.

B. Motor Hacia Atrás

- **Entradas:** Un conjunto inicial de hechos (Δ) y un objetivo (α).

- **Comportamiento esperado:** El algoritmo debe operar partiendo del objetivo y buscando probar sus antecedentes dividiéndolos en sub-objetivos.

- **Requisito técnico:** El equipo debe diseñar un mecanismo robusto de "casos base" y control de profundidad

5. Entregables Esperados

1. **Código Fuente:** Un script en Python (ej. proyecto_inferencia_final.py) que incluya las dos funciones operativas: ejecutar_inferencia() y ejecutar_inferencia_atras(). El código debe estar debidamente comentado.

2. **Base de Conocimiento:** El archivo base_conocimiento.json con las 50 reglas.

3. **Informe Técnico (Documento PDF):**
    - Explicación de la estrategias algorítmicas utilizadas para los encadenamientos
    - Mínimo 3 "casos clínicos" de prueba (conjunto de síntomas Δ y un diagnóstico objetivo α) demostrando la trazabilidad de la inferencia paso a paso.